最优布局

一、符号定义

阵列规模：

$G = \{(i,j) \mid 0 \le i,j \le N-1\}$

总节点数：N^2

冗余 TSV 数量：K

功能 TSV 集合：F

冗余 TSV 集合：R

分组集合：$M = \{1,2,...,M\}$

分组映射函数：

$g : G \to M$

冗余决策变量：

$x_{ij} = 1$ 若 (i,j) 为冗余 TSV

$x_{ij} = 0$ 否则

二、目标函数

1、最大化系统修复成功率

第 m 组修复成功率：

$P_m = \Sigma(k=0 \to r_m)\ C(f_m, k)\ p^k\ (1-p)^{(f_m-k)}$

整体成功率：

$P_{sys} = \Pi(m=1 \to M)\ P_m$

失败风险：

$R = 1 - P_{sys}$

2、最小化路径期望

对于功能 TSV $u=(i,j)$：

$d_u = \min_{v \in R \cap g(u)} |i - i_v| + |j - j_v|$

路径期望：

$E = (1/|F|)\ \Sigma_{u \in F}\ d_u$

归一化：

$E_{norm} = E / (2N)$

目标函数：

Min Cost = αR + (1-α)E_norm

三、硬约束条件

约束 1：冗余数量

Σ x_ij = K

约束 2：全集覆盖

F ∪ R = G

F ∩ R = ∅

约束 3：唯一性

∀ (i,j) ∈ G，存在唯一 m ∈ M

约束 4：连通性

对每组 S_m，子图 G_m = (S_m, E_m) 必须连通

E_m = {((i,j),(i',j')) | |i-i'|+|j-j'|=1}

约束 5：每组至少 1 个冗余 TSV

∀ m: Σ_{(i,j)∈ S_m} x_ij ≥ 1

约束 6：规则形状

S_m ≅ S_base （平移等价）

约束 7：存在性

∀ 功能 TSV，所在组必须存在冗余 TSV

约束 8：

d_u 仅在本组内计算

约束 9：

∀ r_i,r_j ∈ R:

|r_i - r_j| ≥ d_min

约束 10：面积守恒

Σ |S_m| = N^2

四、故障模型

定义故障变量：

Y_ij = 1 故障

Y_ij = 0 正常

种子概率：

P(Y_ij=1)=p_s

扩散概率：

P(Y_neighbor=1 | Y_ij=1)=p_e

Monte Carlo 估计修复率：

$$P_m = (1/T) \Sigma 1\{ f_m^{(t)} \leq r_m \}$$

路径期望修正：

$$E = (1/\Sigma Y_u) \Sigma_{Y_u=1} d_u$$